

ESPECIALIZACIÓN EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

Fallas y daños: clasificación, modos y consecuencias

CURSO

Acciones Correctivo-Modificativas · 2026-2

LÍNEA DE ÉNFASIS

Mantenimiento industrial

CLASE

2 de 5

Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

DOCENTE

**Jaime Leonardo
Barbosa Pérez**

- Ingeniero Mecánico ·
Magíster en Ingeniería
- Especialista en Diseño
Mecánico
- Profesor Titular, Escuela de
Ciencias Aplicadas e Ingeniería
- Jefe de Pregrado en
Ingeniería Mecánica
- Director de Ingeniería,
Programa Kratos

Objetivo general

Estudiar, analizar y evaluar aspectos que permitan desarrollar o mejorar un plan de acciones de mantenimiento basadas en reparaciones (acciones correctivas o modificativas) en máquinas, equipos o servicios, para restablecer (recuperar) sus funciones o mejorar su mantenibilidad, disponibilidad o confiabilidad al mínimo costo posible.

Objetivos específicos

- Detectar las fallas en los equipos.
- Identificar las condiciones y características previas a la falla (condiciones estándares de funcionalidad) del elemento o máquina.
- Decidir el tipo de reparación a realizar.
- Establecer procedimientos y ejecutar la reparación (acción correctiva o modificativa).
- Evaluar el resultado de la intervención y realimentar el plan de mantenimiento.

Contenido del curso

1

Conceptos generales

Niveles del mantenimiento y su impacto en producción, máquinas y mantenimiento.

2

Análisis de la máquina

Clasificación de los componentes: elementos, mecanismos y dispositivos de la máquina.

3

Fallas y daños

Definición, clasificación, modos de falla, consecuencias y su relación con causas y síntomas.

Contenido del curso

4

Diagnóstico de fallos

Análisis de averías en componentes y máquinas de proceso.

Herramientas: Pareto, Ishikawa, árbol de fallos, matriz de criterios.

5

Acciones correctivas

Conceptualización, criterios de decisión, desvare y reparación correcta y definitiva. Técnicas de recuperación de partes.

6

Acciones modificativas

Mejoras y rediseños. Etapas del proceso de modificación y evaluación técnico-económica del resultado.

1

Qué es una falla y por qué ocurre

Qué significa que un elemento falle, por qué ocurren las fallas y cómo se ubican dentro del nivel operacional visto en la Clase 1.

EN ESTA SECCIÓN

- Definición normativa de falla
- Por qué se presentan las fallas
- La falla dentro del nivel operacional
- Relación entre causa, daño, falla y síntoma

ACTIVIDAD 6

Punto de partida

1. ¿Cómo definiría una falla?
2. ¿Por qué razones se presentan las fallas?
3. ¿Es posible evitar las fallas?
4. ¿Qué pasos seguiría después de presentarse una falla? (idealmente de su propia experiencia)

¿Qué es una falla?

DEFINICIÓN OPERATIVA

Incapacidad de un elemento, sistema o máquina de satisfacer un criterio de funcionamiento requerido o deseado: una desviación frente al estándar de funcionamiento.

- **Evento:** genera pérdida total o parcial de una función en la máquina o equipo.
- **Impacto:** cualquier hecho que reduce el nivel productivo, la calidad o la seguridad, o que aumenta la degradación del entorno.

La falla según la norma

IEC 60050-192:2015 · VOCABULARIO ELECTROTÉCNICO INTERNACIONAL

Pérdida de la capacidad de un elemento para cumplir la función requerida. RCM (SAE JA1011) la define de forma equivalente: la incapacidad de un activo para hacer lo que sus usuarios quieren que haga.

¿Por qué se presentan las fallas?

1 | Límites de diseño

No existe una confiabilidad total en el diseño mecánico: siempre hay una probabilidad de falla, incluso con las teorías disponibles para calcular vida finita o infinita.



2 | Condiciones reales de operación

Diferencia entre los parámetros con que se diseñó el elemento y las condiciones reales a las que queda expuesto en servicio.



3 | Intervención humana

Respuestas o acciones equivocadas, operación sin acatar guías o procedimientos, deficiencias en la comunicación.



4 | Entorno y costo-beneficio

Fenómenos naturales y falta de implementación de acciones cuando el análisis costo-beneficio no las justifica.



Por qué fallan: un caso por categoría

EJEMPLO

1 Límites de diseño

Un eje calculado para vida finita falla por **fatiga** cerca de los ciclos previstos. El diseño aceptó una probabilidad de falla: no es un error, es una **decisión de ingeniería**.



2 Condiciones reales de operación

Una bomba seleccionada para 100 m³/h opera siempre a 40 m³/h, lejos de su punto de mejor eficiencia: **recirculación interna, vibración y daño prematuro del sello**.



3 Intervención humana

Un rodamiento **montado a golpes de martillo** queda con **indentaciones** en las pistas. Falla meses después y nadie relaciona la falla con el montaje.



4 Entorno y costo-beneficio

Una **tormenta eléctrica** daña el variador de un motor; o se decide **operar hasta la falla** un motor pequeño porque tiene repuesto en almacén y su paro no afecta la producción.



La categoría orienta la acción: rediseñar, cambiar la operación, capacitar o aceptar el riesgo de forma consciente.

La falla dentro del nivel operacional



2

Fallas en la práctica casos reales

Cinco incidentes documentados de aviación, energía y transporte por cable, para reconocer modo de falla, causa y consecuencia en situaciones reales.

EN ESTA SECCIÓN

- Fallas de motor (Avianca)
- Falla estructural eólica
- Concorde y tren de LATAM
- Eléctrica: Monserrate

Dos fallas de motor en tres semanas: Avianca

Qué pasó: los vuelos 9351 (Medellín-Bogotá) y 8499 (Bucaramanga-Medellín) presentaron fallas mecánicas en un motor justo después del despegue, en julio de 2022.

Modo de falla: pérdida parcial de empuje en un solo motor; ambas tripulaciones activaron el protocolo de emergencia.

Consecuencia: aterrizajes seguros sin heridos, con revisión inmediata de la flota y de los protocolos de mantenimiento de motor.



Motores de un Airbus A320 de Avianca.

Caída de tres palas en un parque eólico marino

Qué pasó: tres palas de 61 metros de un aerogenerador marino cayeron al agua durante su operación.

Modo de falla: consistente con una falla del sistema de freno o de bloqueo del rotor, que son los mecanismos que retienen las palas cuando el equipo se detiene.

Consecuencia: pérdida total del equipo y detención de la generación de esa unidad; sin víctimas por tratarse de una instalación no tripulada.



Aerogeneradores de un parque eólico.

Vuelo AF4590: el accidente del Concorde

Qué pasó: el 25 de julio de 2000, una tira metálica caída de otro avión en la pista reventó una llanta al despegue.

Modo de falla: fragmentos de la llanta golpearon el tanque de combustible y lo rompieron por onda de choque; el combustible se incendió en pleno vuelo.

Consecuencia: pérdida total de la aeronave; 113 personas fallecieron. Es el ejemplo más claro de cómo un daño menor (FOD en pista) puede escalar a falla catastrófica.



Concorde de Air France, como el del vuelo AF4590.

Aterrizaje de emergencia: LATAM en Rionegro

Qué pasó: el 29 de marzo de 2022, el vuelo LA4292 (Medellín-Cartagena) presentó un problema en una rueda del tren de nariz durante el despegue en el aeropuerto José María Córdova.

Modo de falla: los pasajeros reportaron indicios de la falla desde antes del despegue.

Consecuencia: la tripulación optó por aterrizar de emergencia en el mismo aeropuerto; el incidente reabrió la pregunta sobre inspección previa al vuelo.



Tren de aterrizaje de un avión comercial.

Emergencia en el teleférico de Monserrate

Qué pasó: un pico de tensión quemó un fusible que controla el vehículo, dejando cerca de 60 personas atrapadas a mitad de camino.

Modo de falla: falla eléctrica, parcial e intermitente: el sistema de control perdió alimentación, no la estructura mecánica.

Consecuencia: operarios reactivaron el sistema y evacuaron a los pasajeros en 45 minutos; no hubo heridos.



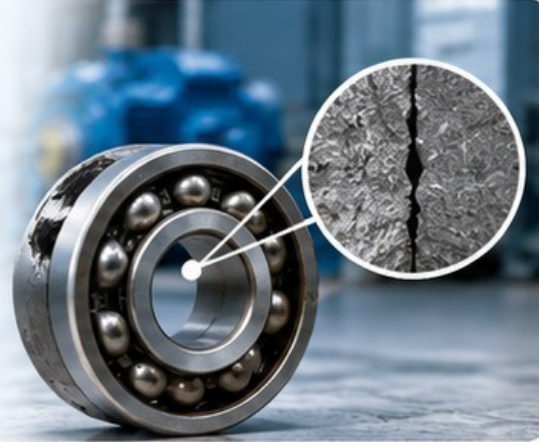
Teleférico de Monserrate, Bogotá.

Qué tienen en común **estos casos**

1

Un componente, no la máquina

En casi todos los casos la falla se originó en un elemento puntual (un fusible, una rueda, un sujetador) y no en el sistema completo.



2

La detección oportuna limitó el daño

Instrumentación, alarmas o protocolos de tripulación permitieron activar la respuesta de emergencia antes de que la falla se propagara.



3

La acción correctiva fue inmediata

Aterrizajes de emergencia, paradas de máquina o reactivación controlada: siempre hubo una reparación provisional antes de la definitiva.



4

El registro documentó la causa

Cada caso fue investigado y documentado, lo que retroalimenta el diseño, el mantenimiento o el procedimiento operativo.



La cadena causa-daño-falla-síntoma-consecuencia (Bloque 5) es la misma en un teleférico que en un Airbus.

3

Clasificación de las fallas

Los distintos criterios para clasificar una falla: por su detectabilidad, su frecuencia, su forma de aparecer y el momento de la vida útil en que ocurre.

EN ESTA SECCIÓN

- Modos de falla
- Detección y frecuencia
- Periodo y curva de bañera
- Severidad y tiempo

ACTIVIDAD 7

Vocabulario de la falla

1. Falla oculta — defina y dé un ejemplo.
2. Falla esporádica — defina y dé un ejemplo.
3. Falla crónica — defina y dé un ejemplo.
4. Falla reiterativa y daño — defina y dé un ejemplo de cada una.

Qué tienen en común **estos casos**

1

Total o completa

Pérdida total de la función del elemento o del sistema.
Ej.: un motor que se quema y no arranca.



2

Parcial

Solo una parte de la función no se cumple. Ej.: una bomba con menor caudal del esperado.



3

Intermitente

La función se pierde y se recupera sola.
Ej.: un sensor que falla y luego vuelve a funcionar.



4

Gradual

La función se deteriora progresivamente.
Ej.: desgaste de un rodamiento con aumento de vibración.



5

En el desempeño

La función se cumple pero con un rendimiento menor.
Ej.: un compresor con mayor consumo de energía.



6

Múltiple

Falla en varios elementos o funciones al mismo tiempo. Ej.: una línea de producción que se detiene por fallas en motor, sensor y variador.



Modos de falla 1 Total o completa

Ocurre cuando el componente pierde completamente la capacidad de cumplir con su función. El equipo deja de operar y requiere una intervención para recuperar su funcionamiento.

Ejemplo: un motor eléctrico que se quema y deja de funcionar.



Modos de falla

2 Parcial

Se presenta cuando el componente continúa funcionando, pero su capacidad se encuentra reducida y ya no cumple con los parámetros normales de operación.

Ejemplo: una bomba que continúa funcionando, pero entrega un caudal inferior al requerido.



Modos de falla 3 Intermitente

Es una falla que aparece y desaparece durante la operación. El componente puede recuperar su funcionamiento por sí mismo, lo que dificulta su detección y diagnóstico.

Ejemplo: un sensor que deja de enviar una señal durante algunos segundos y posteriormente vuelve a funcionar.



Modos de falla 4 Gradual

Se desarrolla progresivamente debido al deterioro del componente con el tiempo. Su comportamiento se puede observar mediante indicadores de desgaste o pérdida gradual de rendimiento.

Ejemplo: una banda transportadora que se desgasta progresivamente hasta presentar daños.



Modos de falla 5 En el desempeño

El equipo continúa funcionando, pero lo hace fuera de los parámetros esperados de operación. Aunque no existe una pérdida completa de la función, se presenta una disminución de eficiencia o un comportamiento anormal.

Ejemplo: un compresor que funciona correctamente, pero consume más energía eléctrica de la esperada.



Modos de falla 6 Múltiple

Ocurre cuando se presentan simultáneamente dos o más condiciones de falla en un sistema o cuando una falla genera una segunda falla que afecta la protección o detección del equipo.

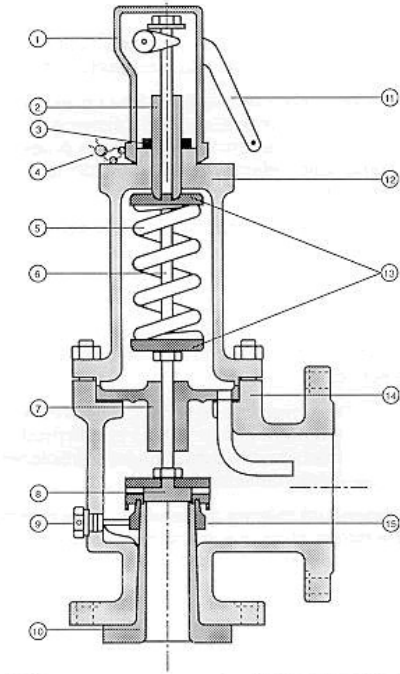
Ejemplo: una pieza mecánica que se rompe mientras el sistema de alarma encargado de advertir la condición también se encuentra averiado.



Según la facilidad de detección

Evidente: fácilmente detectable por el operador durante el desarrollo normal de sus funciones.

Oculto: no detectable con facilidad. Frecuente en sistemas de protección de las máquinas (como esta válvula de alivio); si ocurre otra falla mientras la protección está oculta, se produce una falla múltiple.

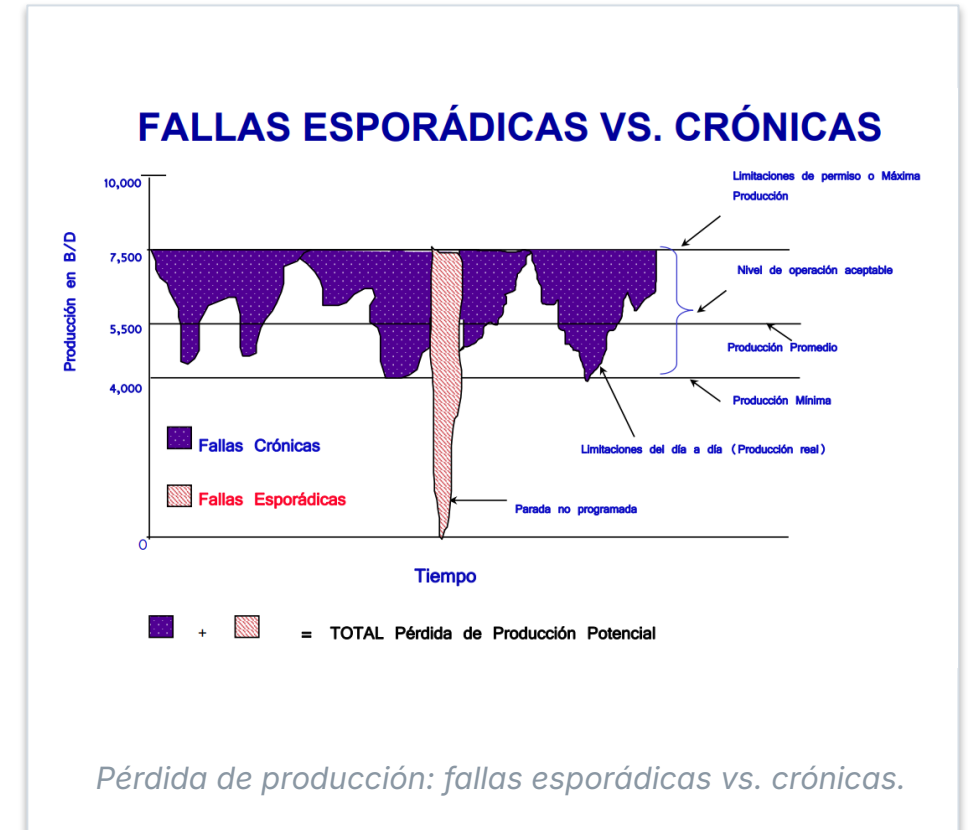


Válvula de alivio: función de protección oculta.

Según la frecuencia

Esporádica: desviación fácilmente apreciable del estándar. Poco frecuente, a veces de consecuencias graves, pero de fácil control.

Crónica: desviación difícil de apreciar. Frecuente y de difícil control; se llega a aceptar como parte normal de los costos de producción. Típica de elementos mecánicos.



Forma de aparecer y capacidad de trabajo

1

Progresiva

Se va acumulando con el tiempo: hay una etapa de desarrollo previa a la pérdida de función.

2

Repentina

Aparece sin eventos anteriores perceptibles; no hay aviso previo.

3

Limitación parcial

Afecta una parte del sistema; el equipo sigue produciendo, con restricciones.

4

Limitación total

Genera un paro total de la máquina.

Una falla, todos los criterios

EJEMPLO

Falla: desconchado por fatiga en un rodamiento de ventilador.

Criterio	Clasificación	Evidencia
Facilidad de detección	Evidente	La vibración y el ruido se perciben en la ronda del operador.
Frecuencia	Esporádica	Primera falla del rodamiento en cuatro años de servicio.
Forma de aparecer	Progresiva	La vibración subió durante semanas antes del paro.
Capacidad de trabajo	Limitación parcial → total	Operó con vibración alta hasta que se trabó.
Periodo de ocurrencia	Por desgaste	Fatiga al final de la vida calculada del rodamiento.
Severidad	Degradada → crítica	Pasó de operar fuera del estándar a perder la función.



Desconchado por fatiga en la pista de un rodamiento.

Los criterios no compiten: cada uno responde una pregunta distinta sobre la misma falla.

Clasificar bien la falla es el primer paso para decidir la reparación (Clase 4).

Según el periodo de ocurrencia

1

Infantiles o prematuras

Se relacionan con diseño o instalación incorrectos, o con defectos de fabricación en materiales o procesos.

2

Aleatorias

Mal funcionamiento por accidentes, procesos extraordinarios, abusos o un diseño insuficiente.

3

Por desgaste

Corrosión, desgaste y fatiga de los elementos debido al envejecimiento.

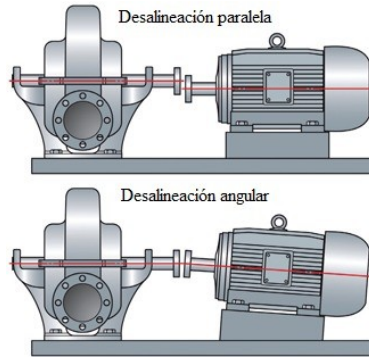
4

Reiterativa

Se presenta varias veces en intervalos cortos, incluso después de acciones correctivas.

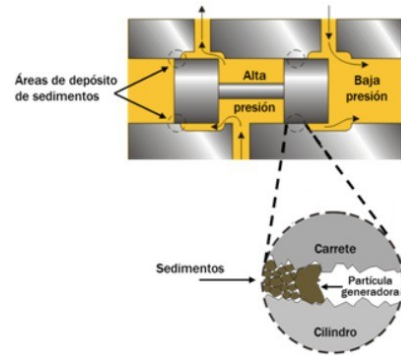
Periodo de ocurrencia en planta

EJEMPLO



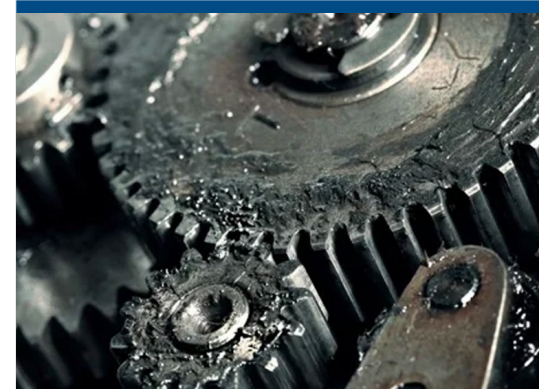
Infantil

Motor nuevo que se recalienta a los pocos días por una desalineación en la instalación.



Aleatoria

Válvula hidráulica bloqueada por sedimentos tras dos años de operación normal.



Por desgaste

Dientes de engranajes desgastados después de años de servicio continuo.



Reiterativa

Correas que se cambian cada mes: las poleas siguen desalineadas.

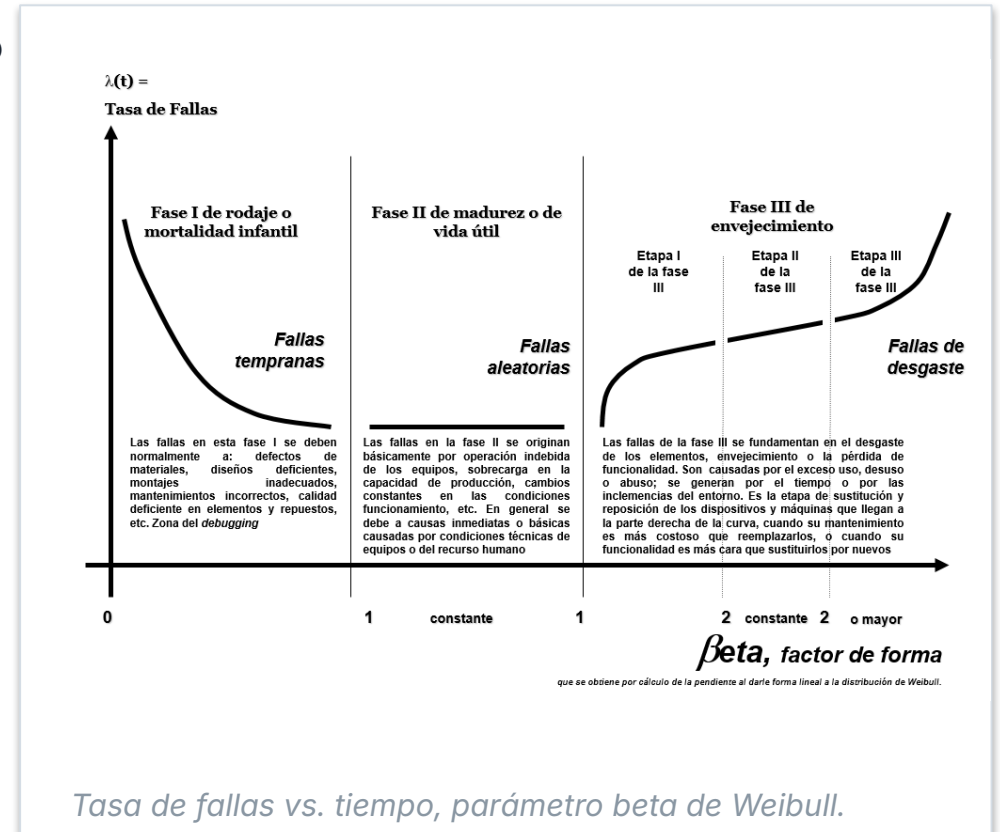
Infantiles, aleatorias y por desgaste corresponden a las tres zonas de la curva de la bañera (siguiente diapositiva).

Curva de la bañera o curva de Davies

Fase I: mortalidad infantil. Fallas tempranas por defectos de fabricación o instalación; tasa decreciente.

Fase II: vida útil. Tasa aproximadamente constante; fallas aleatorias.

Fase III: envejecimiento. Tasa creciente por desgaste, fatiga y corrosión acumulados.

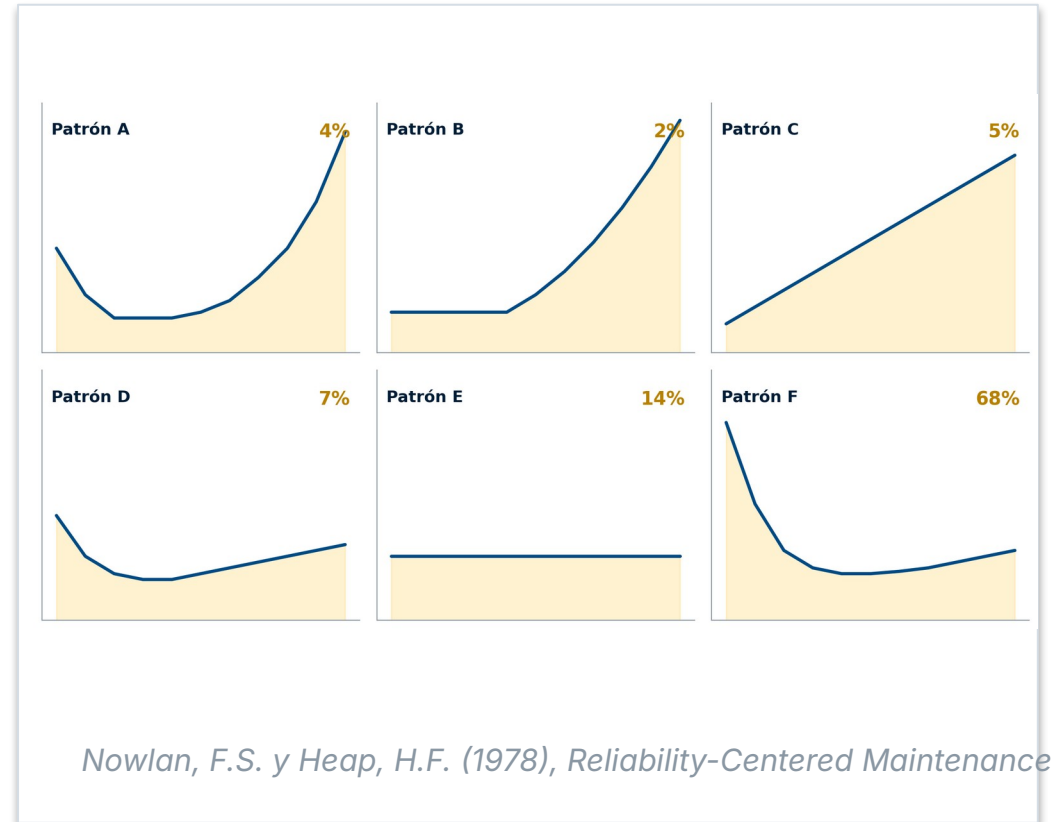


Seis patrones reales de falla (Nowlan & Heap)

El hallazgo: el estudio original de mantenimiento de aviación que dio origen al RCM encontró que solo el patrón A (la curva de la bañera clásica) describe cerca del 4% de los componentes reales.

Lo dominante: el patrón F —mortalidad infantil alta seguida de tasa aleatoria, sin relación clara con la edad— describe cerca del 68% de los componentes, especialmente electrónicos y complejos.

Implicación: reemplazar por edad tiene sentido en pocos casos; el monitoreo de condición aplica a la mayoría.



Según la severidad

1 | Crítica

Critical. Pérdida total de la función; riesgo alto para la seguridad, el entorno o la producción.



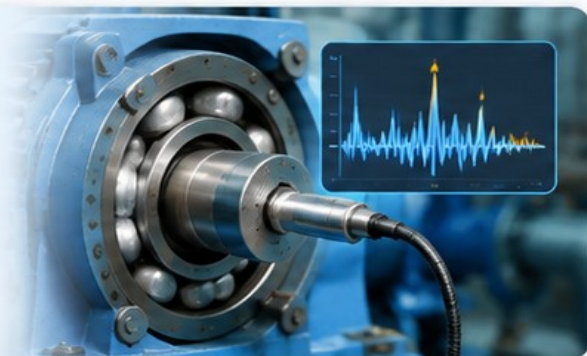
2 | Degradada

Degraded. La función se cumple por debajo del estándar esperado.



3 | Incipiente

Incipient. Señales tempranas detectables antes de afectar la función.



4 | Desconocida

Unknown. No hay evidencia suficiente para clasificar su severidad real.



Esta escala prioriza la respuesta: una falla crítica activa protocolos distintos a una incipiente.

Severidad: la misma bomba en cuatro estados

EJEMPLO

1 Incipiente



La **vibración** sube de 2,8 a 4,5 mm/s. La **bomba cumple su función**; hay tiempo para programar.

2 Degradada



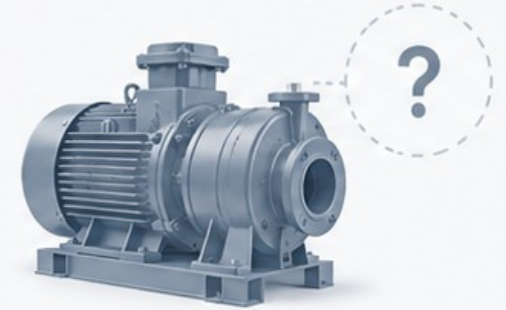
El **caudal** cae 15 % y el **sello gotea**. Opera, pero por debajo del estándar.

3 Crítica



El **sello se rompe**, hay fuga de **producto caliente** y la **bomba se detiene**.

4 Desconocida



La **bomba aparece detenida** en la ronda y **no hay registro** de cuándo ni por qué.



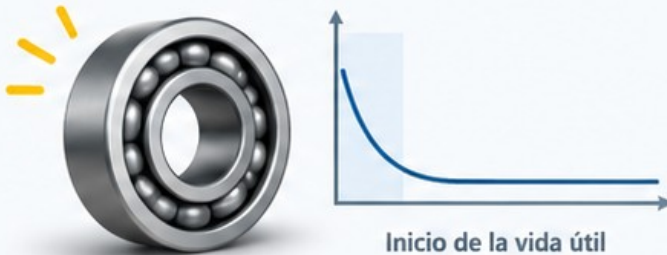
La **severidad** describe el estado actual de la falla: **la misma bomba puede pasar por las cuatro categorías.**

Según el tiempo de aparición

1

Fallas tempranas

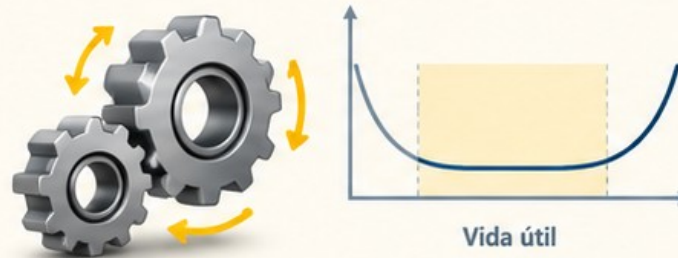
Ocurren al inicio de la vida útil.
Son un porcentaje pequeño del total de fallas.



2

Fallas adultas

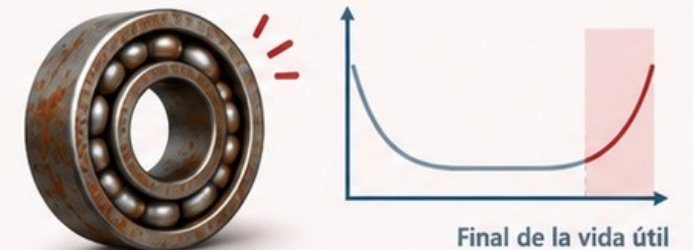
Mayor frecuencia durante la vida útil.
Derivadas de las condiciones de operación; se presentan más lentamente.



3

Fallas tardías

Fracción pequeña del total. Aparecen lentamente, en la etapa final de la vida del bien.



Estas **tres etapas** son, en el eje del tiempo, **la misma lectura** que ofrece la curva de la bañera de la página anterior.

4

Consecuencias y daño

Qué produce una falla una vez ocurre: sus consecuencias operacionales y de seguridad, y el daño físico que la origina.

EN ESTA SECCIÓN

- Consecuencias: categoría
- Consecuencias: efecto
- Daño: alteración física
- Daño: alcance multifísico

Consecuencias según su categoría

1

Operacionales

Afectan la **función primaria** del equipo: se pierde total o parcialmente lo que la máquina existe para hacer.



2

No operacionales

Afectan las **funciones secundarias**: control, contención, apariencia, cumplimiento normativo.



3

En la seguridad y el entorno

Afectan la **seguridad** de las personas o generan impacto en el **medio ambiente**.



4

De fallas ocultas

No tienen efecto inmediato visible, pero exponen al sistema a una **falla múltiple** si la función protegida también falla.



La categoría determina la **urgencia de la respuesta**; la **severidad** (página 24) determina su magnitud.

Consecuencias: un ejemplo por categoría

EJEMPLO



La categoría de la consecuencia, no el tamaño del componente, define la urgencia de la respuesta.

Consecuencias según su efecto

1

**Pérdida de
vidas humanas.**



2

**Pérdida de
materiales mayores.**



3

**Daños parciales
o totales en
equipos.**



4

**Pérdidas en
producción o
en servicios.**



5

**Daños parciales
o permanentes
al medio ambiente.**



Daño: alteración física del elemento

DEFINICIÓN OPERATIVA

Alteración física de un elemento debido a los esfuerzos generados por las cargas aplicadas.

- ***Efectos asociados:*** resistencia, deformación, deflexión, torsión, pandeo y velocidad crítica.
- ***También por pérdida de material:*** fenómenos de corrosión y desgaste que dan origen a una falla del equipo.

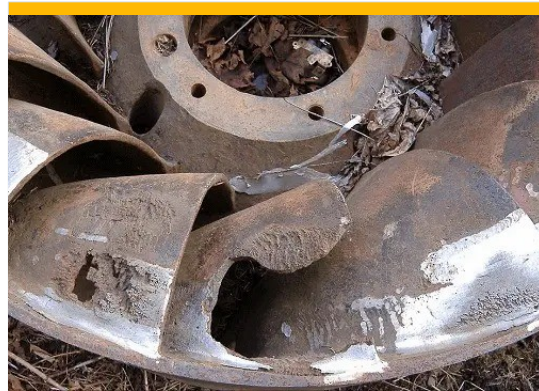
Cómo se ve el daño en los elementos



RESISTENCIA

Fractura

Eje con grietas que avanzan desde el cambio de sección.



DEFORMACIÓN

Deformación plástica

Álabes de un rotor doblados por sobrecarga.



PÉRDIDA DE MATERIAL

Desgaste

Eje y buje con surcos por partículas abrasivas en el lubricante.



PÉRDIDA DE MATERIAL

Corrosión

Impulsor de bomba atacado por corrosión.

El daño es la evidencia física: leerlo bien es la base del diagnóstico de la Clase 3.

Daño: alcance multifísico

1 | Neumático

Fugas, pérdida de presión, desgaste de sellos y empaques que descalibran el sistema.



Fugas



Pérdida de presión



Desgaste de sellos



2 | Hidráulico

Fugas, contaminación del fluido, desgaste de sellos y componentes de precisión.



Fugas



Contaminación del fluido



Desgaste de componentes



3 | Eléctrico

Fusibles, aislamientos, contactos y devanados degradados por sobrecorriente o sobrecalentamiento.



Sobrecorriente



Sobrecalentamiento



Fusibles



4 | Electrónico

Componentes, tarjetas y sensores desajustados o descalibrados que afectan el control del sistema.



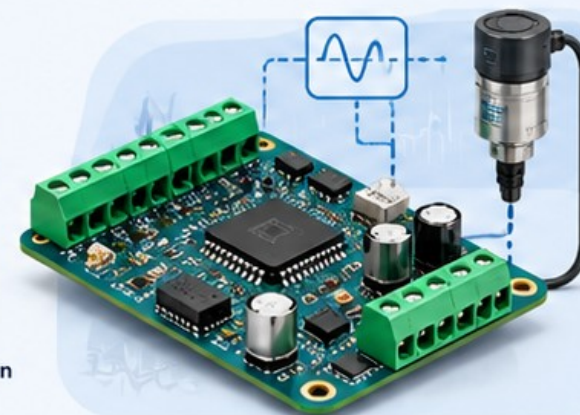
Componentes



Sensores desajustados

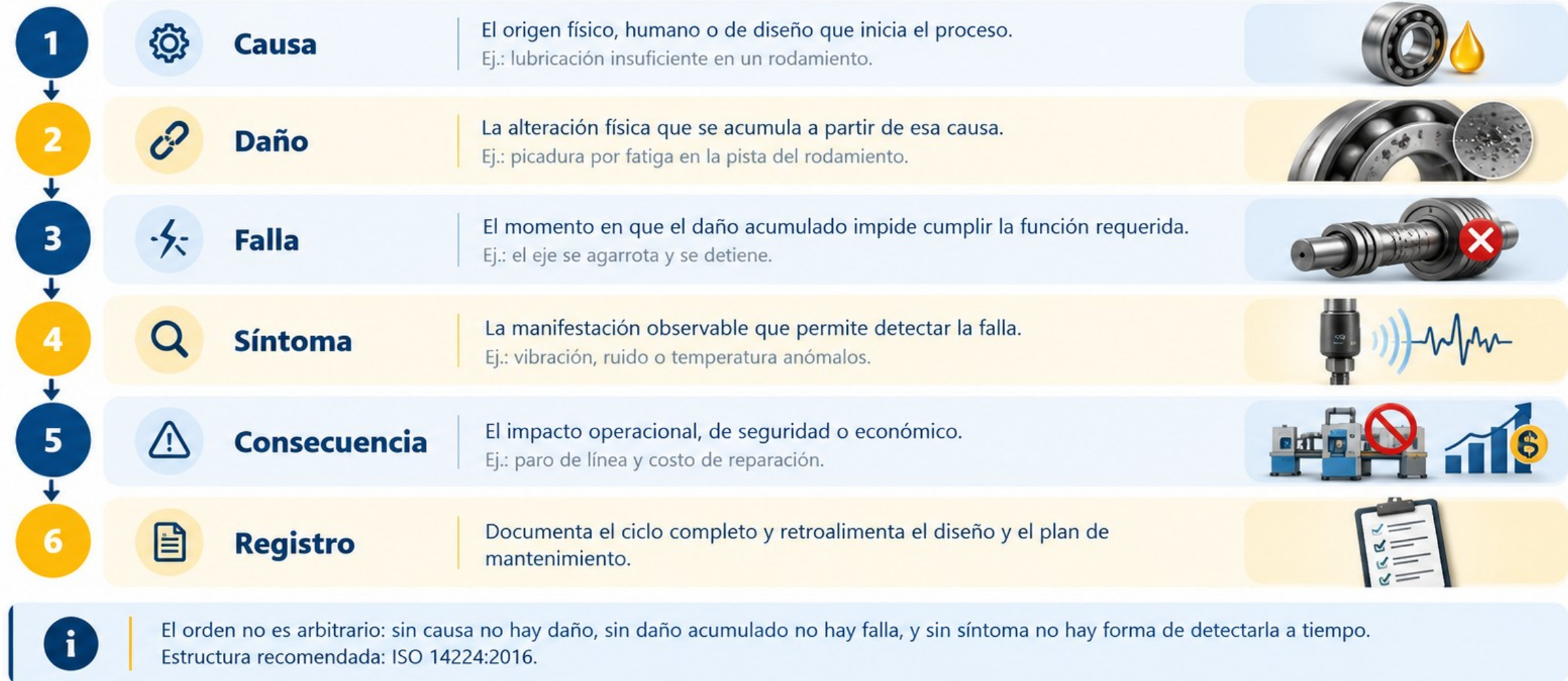


Descalibración



El daño no siempre es mecánico: el caso del teleférico de Monserrate (Sección 2) fue, precisamente, una falla de origen eléctrico.

La cadena de la falla



ACTIVIDAD 8

Discusión final

1. Tomando uno de los casos reales de la Sección 2, ordene y ejemplifique estos cinco conceptos: consecuencia, falla, síntoma, causa, daño.

Síntesis de la clase

1 La falla es una desviación medible

Se define contra un estándar de funcionamiento documentado, no de forma subjetiva.



2 Toda falla tiene una cadena causal

Causa, daño, falla, síntoma y consecuencia. El registro cierra el ciclo y evita que se repita.



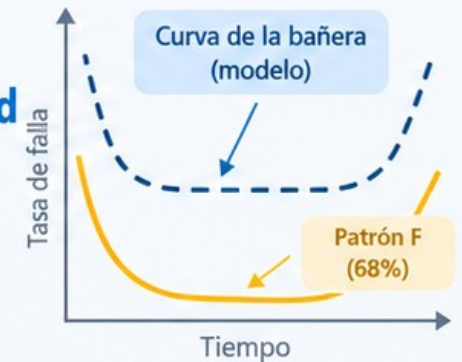
3 La clasificación orienta la respuesta

Detectabilidad, frecuencia y severidad determinan la urgencia y el tipo de acción a tomar.



4 La curva de la bañera es un modelo, no la realidad

Nowlan y Heap mostraron que solo ~4% de los componentes sigue ese patrón; el 68% falla según el patrón F.



Referencias

- IEC 60050-192:2015. Vocabulario electrotécnico internacional — Fiabilidad.
- ISO 14224:2016. Collection and exchange of reliability and maintenance data for equipment.
- SAE JA1011:2009 y JA1012:2019. Evaluation criteria for RCM processes / Guide to the RCM standard.
- ISO 15243:2017. Rolling bearings — Damage and failures — Terms, characteristics and causes.
- ISO 55000:2024. Asset management — Vocabulary, overview and principles.
- Nowlan, F.S. y Heap, H.F. (1978). Reliability-Centered Maintenance. Washington: US Department of Defense.
- Moubray, J. (1997). Reliability-Centered Maintenance II. 2.^a ed. Nueva York: Industrial Press.
- Mora Gutiérrez, A. (2020). Mantenimiento industrial efectivo. 4.^a ed. Medellín: Coldi.
- Caso Avianca: El Colombiano (2022). Fallas mecánicas en vuelos 9351 y 8499.
- Caso Concorde: Bureau d'Enquêtes et d'Analyses (2000-2002), informe final vuelo AF4590.
- Caso LATAM: prensa local (2022), emergencia vuelo LA4292, aeropuerto José María Córdova.
- Caso Monserrate: Colmundo Radio, falla eléctrica en el teleférico de Monserrate, Bogotá.